

Traccia: Simulare, in ambiente di laboratorio virtuale, un'architettura client server in cui un client con indirizzo 192.168.32.101 (Windows) richiede tramite web browser una risorsa all'hostname `epicode.internal` che risponde all'indirizzo 192.168.32.100 (Kali). Si intercetti poi la comunicazione con Wireshark, evidenziando i MAC address di sorgente e destinazione ed il contenuto della richiesta HTTPS. Ripetere l'esercizio, sostituendo il server HTTPS, con un server HTTP. Si intercetti nuovamente il traffico, evidenziando le eventuali differenze tra il traffico appena catturato in HTTP ed il traffico precedente in HTTPS.

Relazione Tecnica: Configurazione e Analisi di un'Architettura Client-Server Sicura

1) Obiettivo del Progetto

L'obiettivo dell'esercitazione consiste nel simulare un'architettura Client-Server in un ambiente di laboratorio virtuale. Nello specifico:

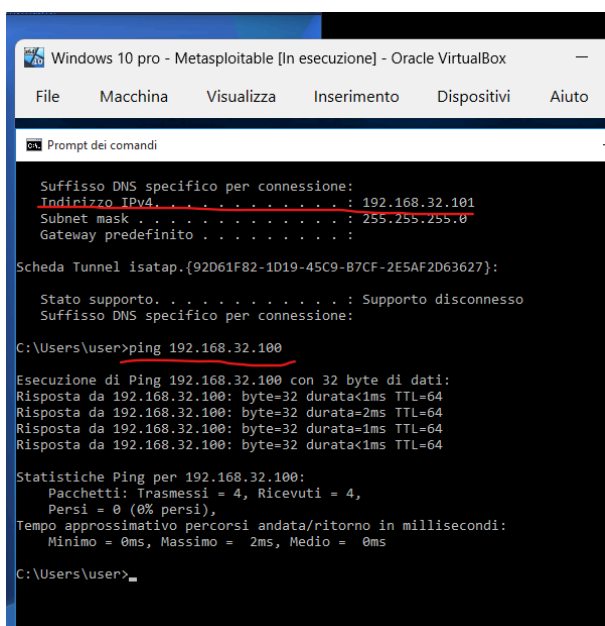
- Configurazione di un server **Kali Linux** (192.168.32.100).
- Configurazione di un client **Windows 10** (192.168.32.101).
- Analisi del traffico di rete (MAC address e contenuti) tramite **Wireshark** per confrontare i protocolli **HTTP** e **HTTPS**.

2) Passaggi Operativi

A. Configurazione della Connettività e Risoluzione Nomi:

Per permettere a Windows di raggiungere il server tramite l'hostname `epicode.internal`:

1. È stata impostata una **Rete Interna** su VirtualBox per entrambe le macchine.
2. Sul client Windows, è stato modificato il file `hosts` per mappare l'IP 192.168.32.100 al nome dominio `epicode.internal`.
3. È stata verificata la connessione tramite il comando `ping`.



```
Windows 10 pro - Metasploitable [In esecuzione] - Oracle VirtualBox
File  Macchina  Visualizza  Inserimento  Dispositivi  Aiuto

Prompt dei comandi

Suffisso DNS specifico per connessione:
Indirizzo IPv4 . . . . . : 192.168.32.101
Subnet mask . . . . . : 255.255.255.0
Gateway predefinito . . . . . :

Scheda Tunnel isatap.{92D61F82-1D19-45C9-B7CF-2E5AF2D63627}:
Stato supporto. . . . . : Supporto disconnesso
Suffisso DNS specifico per connessione:

C:\Users\user>ping 192.168.32.100

Esecuzione di Ping 192.168.32.100 con 32 byte di dati:
Risposta da 192.168.32.100: byte=32 durata<1ms TTL=64
Risposta da 192.168.32.100: byte=32 durata=2ms TTL=64
Risposta da 192.168.32.100: byte=32 durata=1ms TTL=64
Risposta da 192.168.32.100: byte=32 durata<1ms TTL=64

Statistiche Ping per 192.168.32.100:
    Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 4,
    Persi = 0 (0% persi),
    Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:
        Minimo = 0ms, Massimo = 2ms, Medio = 0ms

C:\Users\user>
```

Didascalia Verifica della configurazione di rete sul client Windows. L'output mostra l'indirizzo IP statico assegnato (192.168.32.101) e l'esito positivo del comando `ping` verso il server Kali (192.168.32.100), confermando la connettività a livello 3 (Network).

```
Microsoft Windows [Versione 10.0.10240]
(c) 2015 Microsoft Corporation. Tutti i diritti sono riservati.

C:\Users\user>ping epicode.internal

Esecuzione di Ping epicode.internal [192.168.32.100] con 32 byte di dati:
Risposta da 192.168.32.100: byte=32 durata=2ms TTL=64
Risposta da 192.168.32.100: byte=32 durata=2ms TTL=64
Risposta da 192.168.32.100: byte=32 durata=1ms TTL=64
Risposta da 192.168.32.100: byte=32 durata=1ms TTL=64

Statistiche Ping per 192.168.32.100:
    Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 4,
    Persi = 0 (0% persi),
    Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:
        Minimo = 1ms, Massimo = 2ms, Medio = 1ms

C:\Users\user>
```

Didascalia: Verifica della risoluzione dei nomi. Grazie alla modifica del file 'hosts' su Windows, il sistema risolve correttamente l'hostname **'epicode.internal'** nell'indirizzo IP del server. Il ping conferma che il client può raggiungere il server utilizzando il nome dominio richiesto dalla traccia.

B. Configurazione del Server Web (Apache2):

Sul server Kali Linux sono stati eseguiti i seguenti comandi per attivare i servizi richiesti:

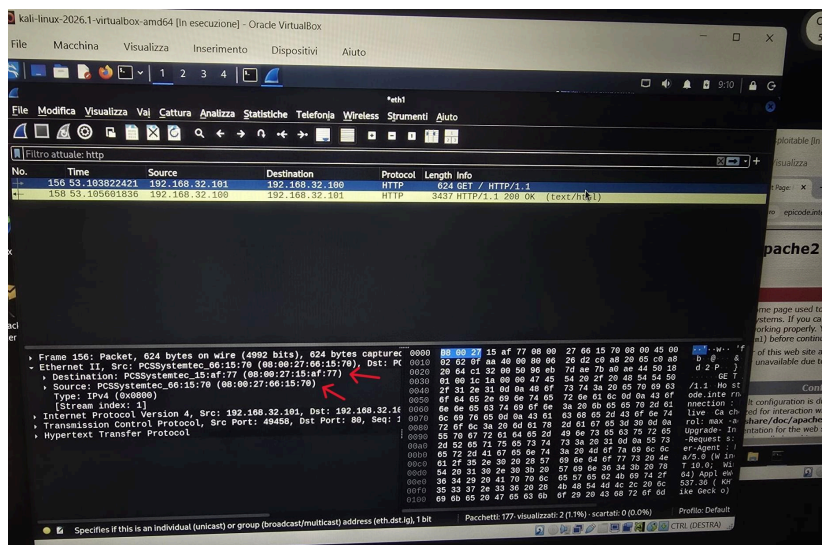
- **HTTP:** Avvio del servizio tramite **sudo systemctl restart apache2**.
- **HTTPS:** Attivazione del modulo SSL e del sito di default sicuro tramite i comandi **a2enmod ssl** e **a2ensite default-ssl**.
- **C. Intercettazione e Analisi del Traffico (Wireshark):**
È stato utilizzato Wireshark su Kali Linux per catturare il traffico proveniente da Windows.

3) Analisi dei Risultati

A) Identificazione Fisica (Layer 2 - Data Link)

Dall'analisi dei frame Ethernet II, sono stati isolati i MAC address dei dispositivi:

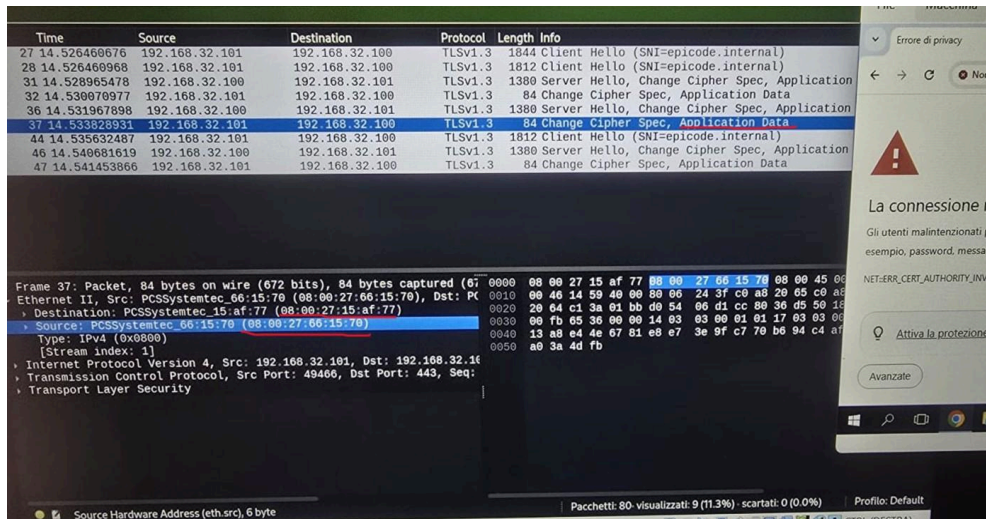
- **Sorgente (Windows):** **08:00:27:15:af:77**.
- **Destinazione (Kali):** **08:00:27:66:15:70**.



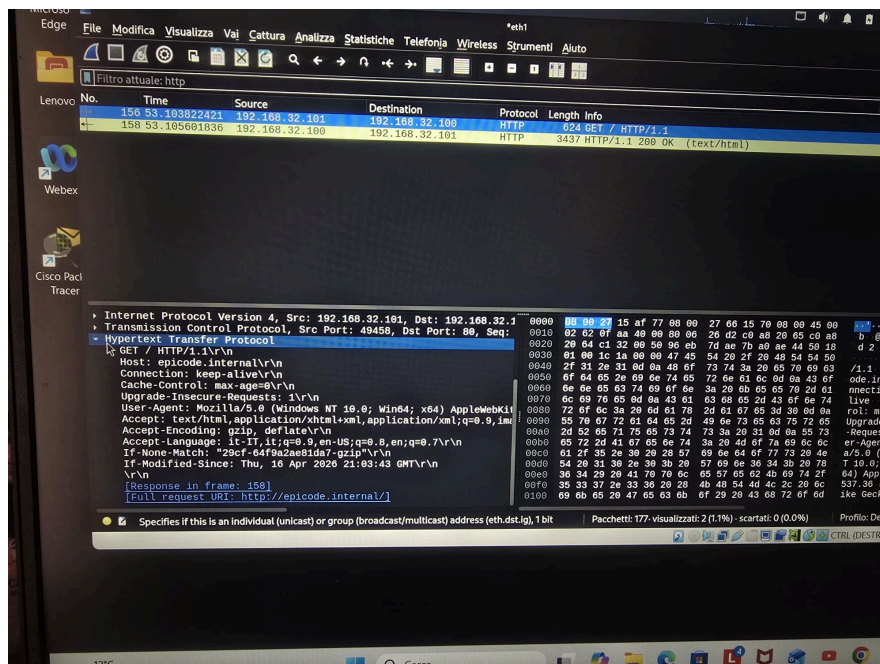
Didascalia: Analisi del traffico Ethernet (Layer 2) tramite Wireshark.

B) Confronto HTTP vs HTTPS (Layer 7 - Application)

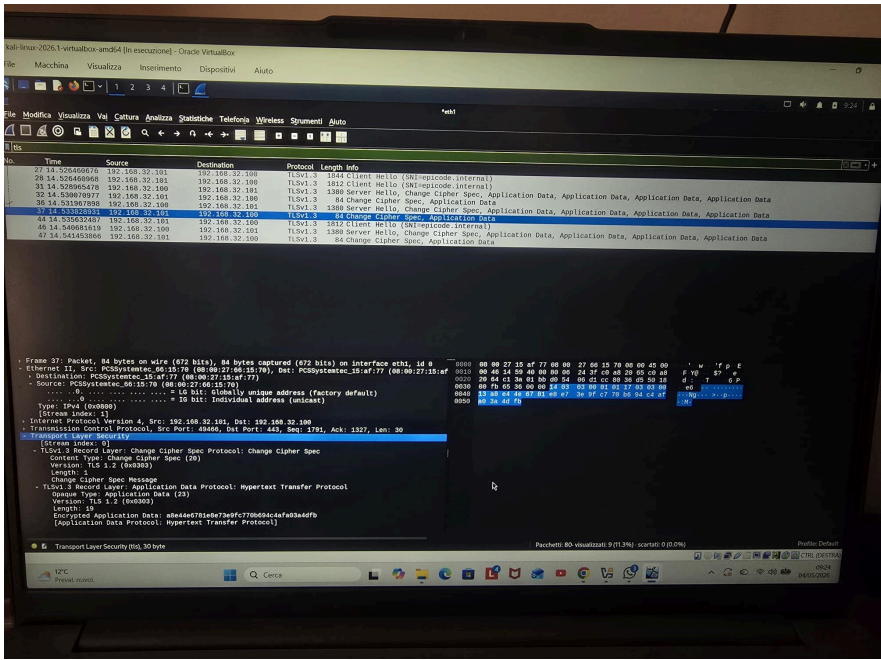
- **Caso HTTP (Non Sicuro):** Accedendo a <http://epicode.internal>, Wireshark ha mostrato i dati in **chiaro**. È stato possibile leggere i dettagli della richiesta (come l'User-Agent) all'interno del protocollo Hypertext Transfer Protocol.
- **Caso HTTPS (Sicuro):** Accedendo a <https://epicode.internal>, è stato utilizzato il protocollo **TLS 1.3**. Nonostante l'avviso del browser sul certificato autofirmato, il traffico è risultato **cifrato**. Wireshark ha mostrato la dicitura **"Encrypted Application Data"**, rendendo il contenuto illeggibile.



Didascalia: Evidenzio i MAC Address fisici: la sorgente (Windows) e la destinazione (Kali)



Didascalia: Cattura del traffico HTTP (porta 80). A differenza dell'HTTPS, qui il protocollo è in chiaro. Espandendo la sezione 'Hypertext Transfer Protocol', è possibile leggere integralmente la richiesta GET del client, inclusi l'host e i dettagli del browser (User-Agent), evidenziando la mancanza di riservatezza.



Didascalia: Cattura del traffico HTTPS (porta 443). L'immagine mostra l'handshake TLS 1.3 tra client e server. Si nota il messaggio 'Encrypted Application Data': il contenuto della richiesta web è completamente cifrato e illeggibile per un eventuale attaccante che intercetta i pacchetti.

Analisi Comparativa dei Protocolli (Riepilogo Tecnico)

Parametro di Analisi	Traffico HTTP	Traffico HTTPS
Porta di Destinazione	80 (TCP)	443 (TCP)
Livello di Confidenzialità	Nulla: La richiesta GET e i dettagli del browser sono leggibili in chiaro	Elevata: I dati sono protetti da cifratura TLS 1.3
Analisi Wireshark	Il protocollo Hypertext Transfer Protocol espone l'User-Agent e l'Host	Wireshark mostra "Encrypted Application Data", rendendo il contenuto inaccessibile
Sicurezza e Integrità	Soggetto a sniffing; i dati possono essere intercettati e letti facilmente	Garantita dallo scambio di chiavi e dall'incapsulamento sicuro
Riscontro nel Laboratorio	Navigazione diretta alla risorsa su epicode.internal	Avviso di sicurezza nel browser dovuto al certificato Self-Signed

4. Conclusione

L'esercitazione ha dimostrato l'importanza dell'uso di protocolli crittografici. Mentre l'HTTP espone i dati a potenziali intercettazioni (sniffing), l'HTTPS garantisce la riservatezza delle informazioni tramite l'incapsulamento TLS. Il progetto ha confermato il corretto funzionamento dell'instradamento IP, della risoluzione dei nomi e della messa in sicurezza di un server web.